TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN
Học phần: Toán rời rạc và Ứng dụng

Học kỳ: 1 — Năm học: 2022 – 2023
Trình độ đào tạo: Đại học — Thời gian làm bài: **70 phút**

Sinh viên KHÔNG được sử dụng tài liệu.

Câu 1. (1.5 điểm) Kiểm tra tính đúng đắn của suy luận sau:

$$\begin{array}{c} t \to u \\ r \to (s \vee t) \\ (\neg p \vee q) \to r \\ \neg(s \vee u) \\ \hline \therefore\ p \end{array}$$

Câu 2. (5.0 điểm)

a) **(1.5 điểm)** Cho tập $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Có bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số mà các chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ tập S?

b) **(1.5 điểm)** Cho tập hợp $X = \{x \in \mathbb{N} :\ 1 \leq x \leq 20\}$ với quan hệ $\leq$ thông thường. Tìm số tập con A của X thỏa điều kiện $min(A) = 8$ và $|A| \geq 10$.

c) **(2.0 điểm)** Có bao nhiêu bộ ba số nguyên không âm (x_1, x_2, x_3) sao cho $x_1 > 2, x_2 < 4$ thỏa phương trình:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 15$$

Câu 3. (3.5 điểm) Cho 1 quan hệ được định nghĩa trên tập số nguyên $\mathbb{Z}$ như sau:

$$\forall x, y \in \mathbb{Z};\ x \mathscr{R} y \Leftrightarrow x \equiv y \pmod 5$$

a) **(2.0 điểm)** Xét các tính chất phản xạ, đối xứng, phản xứng và bắc cầu của quan hệ $\mathscr{R}$ trên $\mathbb{Z}$.

b) **(1.5 điểm)** Hỏi $\mathscr{R}$ có là quan hệ tương đương hay quan hệ thứ tự trên $\mathbb{Z}$ không? Nếu là quan hệ tương đương thì hãy tìm các lớp tương đương. Nếu là quan hệ thứ tự thì vẽ biểu đồ Hasse.

– HẾT –

Lời giải đang được cập nhật...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN
Học phần: Toán rời rạc và Ứng dụng

Học kỳ: 1 — Năm học: 2023 – 2024
Trình độ đào tạo: Đại học — Thời gian làm bài: **90 phút**

Sinh viên KHÔNG được sử dụng tài liệu.

Câu 1.1 (1.5 điểm) Kiểm tra tính đúng đắn của suy luận sau:

$$\frac{\begin{array}{c} p \\ p \to r \\ p \to (q \vee \neg r) \end{array}}{\therefore\ q}$$

Câu 1.2 (1.0 điểm) Lấy phủ định các mệnh đề sau đây:

- Nếu bình phương của một số nguyên là lẻ thì số nguyên ấy là lẻ.
- "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 4x - 5 = 0 \to x > 0$."

Câu 2. (4.0 điểm)

a) **(1.5 điểm)** Cho tập hợp $X = \{1, 2, ..., 10\}$. Tìm số tập con A của X thỏa điều kiện $|A| = 6$ và phần tử lớn nhất của A là 8.

b) **(2.5 điểm)** Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 16$$

thỏa điều kiện $x_1 > 0$ và $x_2 \leq 4$.

Câu 3. (3.5 điểm) Trên tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, ta xét quan hệ hai ngôi $\mathscr{R}$ như sau:

$$x \mathscr{R} y \Leftrightarrow x + y \quad \text{chẵn}$$

a) **(2.0 điểm)** Xét các tính chất phản xạ, đối xứng, phản xứng và bắc cầu của quan hệ $\mathscr{R}$ trên A.

b) **(1.5 điểm)** Hỏi $\mathscr{R}$ có là quan hệ tương đương hay quan hệ thứ tự trên $\mathbb{Z}$ không? Nếu là quan hệ tương đương thì hãy tìm các lớp tương đương. Nếu là quan hệ thứ tự thì vẽ biểu đồ Hasse.

– HẾT –

Lời giải đang được cập nhật...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học phần: Toán rời rạc và Ứng dụng

Học kỳ: 1 — Năm học: 2022 – 2023
Trình độ đào tạo: Đại học — Thời gian làm bài: **90 phút**

Sinh viên KHÔNG được sử dụng tài liệu.

Câu 1. (2.0 điểm) Hệ phương trình sau đây có tất cả bao nhiêu nghiệm nguyên dương?

$$\begin{cases} x+y+z+t=20 \\ x>3, y\geq 4, z\geq 5, t\geq 2 \end{cases}$$

Câu 2. (3.0 điểm) Cho tập $X=\{2,3,4,6,8,\}$ với quan hệ ước số $|$:

a) **(1.5 điểm)** Chứng minh $(X,|)$ là một quan hệ thứ tự.

b) **(1.0 điểm)** Tìm các phần tử lớn nhất, nhỏ nhất, tối đại, tối tiểu (nếu có)

c) **(0.5 điểm)** Vẽ biểu đồ Hasse.

Câu 3. (2.0 điểm) Cho hệ thức đệ quy $a_n=a_{n-1}+6a_{n-2}$. Tìm nghiệm thỏa điều kiện ban đầu $a_0=2$ và $a_1=2$ của hệ thức trên.

Câu 4. (3.0 điểm) Cho hàm Boole sau:

$$f(x,y,z,t)=x\overline{y}z \ \vee \ xyt \ \vee \ \overline{xyz} \ \vee \ xt$$

a) **(1.0 điểm)** Vẽ biểu đồ Karnaugh của hàm f. Tìm tất cả các tế bào lớn.

b) **(1.0 điểm)** Tìm công thức đa thức tối tiểu của f.

c) **(1.0 điểm)** Vẽ mạng các cổng tổng hợp của f với số cổng ít nhất có thể được.

– HẾT –

Lời giải đang được cập nhật...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học phần: Toán rời rạc và Ứng dụng

Học kỳ: 1 — Năm học: 2023 – 2024
Trình độ đào tạo: Đại học — Thời gian làm bài: **90 phút**

Sinh viên KHÔNG được sử dụng tài liệu.

Câu 1. (1.5 điểm) Hệ phương trình sau đây có tất cả bao nhiêu nghiệm nguyên không âm?

$$\begin{cases} x+y+z+t=20 \\ x>2, y>4, z\geq 3, t\geq 3 \end{cases}$$

Câu 2. (1.5 điểm) Cho ánh xạ $f:\mathbb{R}\setminus\{3\}\to\mathbb{R}\setminus\{1\}$ xác định bởi $f(x)=\dfrac{x+1}{x-3}$. Xét tính chất của ánh xạ f, nếu là song ánh thì tìm ánh xạ ngược.

Câu 3. (3.0 điểm) Cho $E=\{a,b,c\}$ và gọi $\mathscr{P}(E)$ là tập các tập hợp con của E:

a) **(1.5 điểm)** Chứng minh quan hệ tập con $\subseteq$ trên tập $\mathscr{P}(E)$ là một quan hệ thứ tự.

b) **(1.0 điểm)** Tìm các phần tử lớn nhất, nhỏ nhất, tối đại, tối tiểu (nếu có)

c) **(0.5 điểm)** Vẽ biểu đồ Hasse.

Câu 4. (1.5 điểm) Cho hệ thức đệ quy $a_n=2a_{n-1}+8a_{n-2}$. Tìm nghiệm thỏa điều kiện ban đầu $a_0=2$ và $a_1=4$ của hệ thức trên.

Câu 5. (2.5 điểm) Cho hàm Boole sau:

$$f(x,y,z,t)=xz\bar{t}\ \vee\ xyt\ \vee\ \bar{x}y\bar{z}\ \vee\ y\overline{zt}$$

a) **(1.0 điểm)** Vẽ biểu đồ Karnaugh của hàm f. Tìm tất cả các tế bào lớn.

b) **(1.0 điểm)** Tìm công thức đa thức tối tiểu của f.

c) **(0.5 điểm)** Vẽ mạng các cổng tổng hợp của f với số cổng ít nhất có thể được.

– HẾT –

Lời giải đang được cập nhật...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học phần: Toán rời rạc và Ứng dụng

Học kỳ: 1 — Năm học: 2024 – 2025
Trình độ đào tạo: Đại học — Thời gian làm bài: **90 phút**

Sinh viên KHÔNG được sử dụng tài liệu.

Câu 1.a (1.0 điểm) Một người cần đổi n đồng tiền thành các đồng xu có mệnh giá 1 đồng và 2 đồng. Hãy lập hệ thức đệ quy cho bài toán này.

Câu 1.b (2.0 điểm) Cho hệ thức đệ quy $x_n = 6x_{n-1} - 9x_{n-2}$. Tìm nghiệm thỏa điều kiện ban đầu $x_0 = 2, x_1 = 6$ của hệ thức trên.

Câu 2. (3.5 điểm) Cho $E = \{2, 4, 5\}$ và định nghĩa quan hệ $\mathscr{R}$ trên S như sau:

$$\forall x, y \in S;\ x \mathscr{R} y \Leftrightarrow (2x + y) \quad \text{chia hết cho } 3$$

a) **(0.5 điểm)** Liệt kê tất cả các cặp (x, y) có quan hệ $\mathscr{R}$ trong S^2.

b) **(2.0 điểm)** Kiểm tra các tính chất phản xạ, đối xứng, phản xứng, bắc cầu của quan hệ $\mathscr{R}$ trên S.

c) **(1.0 điểm)** $\mathscr{R}$ có là quan hệ tương đương hay quan hệ thứ tự không? Nếu là quan hệ tương đương thì tìm các lớp tương đương. Nếu là quan hệ thứ tự thì vẽ biểu đồ Hasse.

Câu 3. (3.5 điểm) Cho hàm Boole sau:

$$f(x, y, z, t) = \overline{xyzt} \ \vee\ xy\bar{z}t \ \vee\ x\bar{y}\bar{z}t \ \vee\ \overline{xy}\bar{z}t \ \vee\ \overline{xy}z\bar{t} \ \vee\ z\overline{yzt} \ \vee\ \overline{xy}zt$$

a) **(1.5 điểm)** Vẽ biểu đồ Karnaugh của hàm f. Tìm tất cả các tế bào lớn.

b) **(1.0 điểm)** Tìm công thức đa thức tối tiểu của f.

c) **(1.0 điểm)** Vẽ mạng các cổng tổng hợp của f với số cổng ít nhất có thể được.

– HẾT –

Lời giải đang được cập nhật...